Università degli Studi di Padova
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

Gruppo: NullPointers Group
Email: nullpointersg@gmail.com

Manuale Utente

Stato	Approvato per PB
Versione	1.0.0
Data ultima modifica	13/04/2026
Redattori	L. Marcuzzo M. Mazzaretto M. Brunello L. Pieripolli Tommaso Ceron Lisa Casagrande
Verificatori	L. Pieripolli L. Casagrande T. Ceron L. Marcuzzo M. Mazzaretto M. Brunello
Destinatari	NullPointers Group Ergon Informatica Srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Utenti SmartOrder

Registro delle modifiche

Vers	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	13-04	M. Mazzaretto	M. Brunello	Approvazione documento
0.6.0	10-04	T. Ceron	L. Casagrande	Redazione sezione 6
0.5.0	08-04	L. Casagrande	T. Ceron	Fine stesura sezione 4
0.4.0	07-04	L. Marcuzzo	L. Pieripolli	Redazione sezione 3
0.3.0	21-03	L. Pieripolli	L. Marcuzzo	Redazione sezione 4.1: Login e Registrazione
0.2.0	19-03	M. Brunello	M. Mazzaretto	Redazione sezione Requisiti
0.1.0	17-03	M. Mazzaretto	L. Casagrande	Creazione e stesura documento Redazione sezione Introduzione Redazione sezione 5

Table 1: Registro delle modifiche

Indice

1 Introduzione **7**
1.1 Scopo del documento 7
1.2 Scopo del prodotto 7
1.3 Glossario 7
1.4 Riferimenti 7
1.4.1 Riferimenti normativi 7
1.4.2 Riferimenti informativi 8

2 Requisiti **9**
2.1 Requisiti hardware 9
2.2 Requisiti di sistema operativo 9
2.3 Requisiti software 9
2.4 Requisiti browser 10

3 Installazione **11**
3.1 Clonare la repository 11
3.2 Creare una API Key OpenAI 11
3.3 Generare una SECRET_KEY 12
3.4 Configurazione dell'ambiente 12
3.5 Avviare l'applicazione 12
3.6 Accesso al sistema 13
3.7 Riavvio del sistema 13

4 Guida all'utilizzo **14**
4.1 Tipologie di utenti 14
4.1.1 Utente standard 14
4.1.2 Amministratore 14
4.2 Accesso al sistema (Autenticazione) 15
4.2.1 Pagina iniziale 15
4.2.2 Login (Accesso) 15
4.2.3 Gestione errori login 16
4.2.4 Registrazione (Creazione account) 17
4.2.5 Validazione dati registrazione 18
4.3 Interfaccia principale 20
4.3.1 Struttura della schermata 20
4.4 Gestione conversazioni 21
4.4.1 Creazione nuova conversazione 21
4.4.2 Selezione conversazione 22
4.4.3 Gestione conversazione 22
4.5 Utilizzo della chat 24
4.5.1 Inserimento messaggi 24
4.5.2 Funzionalità avanzate 25
4.5.3 Risposte del sistema 26
4.5.4 Stato del sistema 26

4.6 Gestione del carrello 27
4.6.1 Visualizzazione prodotti 27
4.6.2 Aggiornamento del carrello 28
4.6.3 Totale ordine 28
4.6.4 Invio ordine 28
4.7 Area utente 29
4.7.1 Profilo utente 29
4.7.1.1 Modifica password 30
4.7.1.2 Eliminazione account 31
4.7.2 Storico ordini 32
4.7.2.1 Filtri e navigazione storico 32
4.7.3 Logout 33
4.8 Area amministratore 34
4.8.1 Accesso amministratore 34
4.8.2 Storico ordini globale 34
4.8.3 Filtri 35
4.9 Pagine di errore 36
4.9.1 Pagina 404 – Pagina non trovata 36
4.9.2 Pagina 401 – Non autorizzato 37

5 Supporto tecnico 38

6 Glossario 39

Elenco delle Tabelle

1 Registro delle modifiche 2
2 Requisiti hardware 9
3 Requisiti di sistema operativo 9
4 Requisiti software 10
5 Requisiti browser 10

Elenco delle Immagini

1 Schermata di login 15
2 Messaggio di errore in caso di credenziali non corrette 16
3 Schermata di registrazione 17
4 Errori dovuti alla compilazione incompleta o non valida del form 18
5 Schermata principale dell'applicazione 20
6 Area conversazioni 21
7 Menù gestione conversazione 22
8 Conferma eliminazione conversazione 23
9 Area chat 24
10 Barra di input della chat 25
11 Area carrello 27
12 Finestra di conferma ordine 28
13 Menù utente 29
14 Profilo utente 30
15 Reimposta password 31
16 Elimina account 31
17 Storico ordini 32
18 Filtro per data 33
19 Storico ordini area amministratore 34
20 Pagina 404 - Pagina non trovata 36
21 Pagina 401 - Non autorizzato 37

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare all'utente finale come utilizzare correttamente e al meglio il nostro prodotto SmartOrder, relativo al capitolato C8 proposto dall'azienda Ergon Informatica s.r.l.
Vengono illustrate le funzionalità, le modalità di interazione con il sistema, le modalità di installazione e le modalità di configurazione del prodotto.

1.2 Scopo del prodotto

L'idea del prodotto non è nata come un'applicazione di acquisto online, ma un chatbot per la gestione degli ordini.
Gli scopi principali sono:

- Ridurre il rischio di errori nella compilazione degli ordini, sfruttando gli LLM per interpretare richieste imprecise o incomplete
- Supportare una gestione degli ordini multimodale, attraverso input eterogenei come testo e file audio
- Risolvere le ambiguità sui prodotti richiesti sfruttando lo storico degli ordini del cliente come contesto

1.3 Glossario

Per evitare incomprensioni, al termine del documento è presente un glossario, riportato nella sezione 6, che raccoglie tutti i termini particolari utilizzati nel manuale.
Ogni parola presente nel glossario è riconoscibile all'interno del documento grazie al colore distintivo blu, che segnala la presenza della relativa definizione nel glossario.
Cliccando sul termine evidenziato, verrai reindirizzato direttamente alla voce corrispondente nel glossario.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto, versione 2.0.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Norme_di_Progetto.pdf

  Ultima consultazione: 1 aprile 2026

- **Capitolato C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C8.pdf

  Ultima consultazione: 24 marzo 2026

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Standard ISO/IEC 9126**
  https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
  Ultima consultazione: 21 marzo 2026

- **Standard ISO/IEC/IEEE 12207:1995**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
  Ultima consultazione: 23 marzo 2026

- **Standard ISO/IEC 25000:2014**
  https://www.iso.org/standard/64764.html
  Ultima consultazione: 21 marzo 2026

2 Requisiti

Per poter garantire il corretto funzionamento del prodotto, è necessario rispettare i requisiti minimi elencati di seguito.
Il prodotto può funzionare anche se tali requisiti non sono rispettati, ma non saranno garantite le migliori performance.

2.1 Requisiti hardware

I requisiti hardware definiscono le specifiche minime affinché il software possa essere eseguito in modo efficiente.
Le informazioni sul proprio dispositivo si possono trovare nella scheda tecnica oppure nelle impostazioni del dispositivo.

Componente	**Requisiti minimi**
CPU	4 core CPU (2.0GHz o superiore)
RAM	4GB di RAM disponibile
Storage	3GB di spazio su disco

Table 2: Requisiti hardware

2.2 Requisiti di sistema operativo

I requisiti del sistema operativo specificano la versione minima necessaria affinché il software possa funzionare correttamente su un determinato dispositivo.
La versione del sistema operativo si può trovare nelle impostazioni del proprio dispositivo.

Sistema Operativo	**Versione**
Ubuntu	24.10
Debian	12.10
Windows	11
MacOs	15.3.1

Table 3: Requisiti di sistema operativo

2.3 Requisiti software

I requisiti software specificano le dipendenze e i programmi che devono essere installati sul sistema dell'utente per consentire l'avvio e il corretto funzionamento del prodotto.

Programma	Versione
Docker	28.0.1

Table 4: Requisiti software

2.4 Requisiti browser

I requisiti browser definiscono le specifiche tecniche minime necessarie per assicurare la corretta visualizzazione e fruizione del software su un browser web specifico.

Browser	Versione
Google Chrome	120
Microsoft Edge	120
Mozilla Firefox	115
Safari	16

Table 5: Requisiti browser

3 Installazione

In questa sezione trovi i passaggi necessari per installare ed eseguire correttamente SmartOrder.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato per evitare errori durante la configurazione.

3.1 Clonare la repository

Il link dal quale puoi reperire il progetto è:

https://github.com/NullPointersGroup/SmartOrder

Per ottenere il progetto puoi scegliere una delle seguenti modalità:

1. **Download manuale**
   Dalla pagina ufficiale del progetto è possibile scaricare la cartella in formato *.zip*.
   Una volta scaricata, decomprimila in una posizione a tua scelta.

2. **Clonazione tramite Git**
   Se hai Git installato, puoi clonare la repository direttamente da terminale:

   - Apri il prompt dei comandi
   - Spostati nella cartella desiderata
   - Esegui il comando seguente

```
git clone https://github.com/NullPointersGroup/
    SmartOrder.git
```

3.2 Creare una API Key OpenAI

Per permettere al sistema di generare le risposte della chat, è necessario disporre di una API Key OpenAI.

- Vai su https://platform.openai.com
- Accedi o registrati
- Vai nella sezione "API Keys"
- Clicca su "Create new secret key"
- Copia la chiave generata e conservala: ti servirà nel passaggio successivo

3.3 Generare una SECRET_KEY

Assicurati di avere Python installato sul tuo computer.
In caso contrario, puoi scaricarlo dal sito ufficiale:

https://www.python.org/downloads/

Apri il terminale ed esegui il seguente comando:

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

Verrà stampata una stringa di 64 caratteri, copiala e conservala per il passo successivo.

3.4 Configurazione dell'ambiente

All'interno della cartella del progetto, dove si trova il file `README.md`, crea un file chiamato `.env`.
Inserisci al suo interno il seguente contenuto:

```
POSTGRES_USER=user
POSTGRES_PASSWORD=password
POSTGRES_DB=mydb
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432
DATABASE_URL=postgresql://user:password@db:5432/mydb
OPENAI_API_KEY=LA_TUA_API_KEY
SECRET_KEY=LA_TUA_CHIAVE_SEGRETA_GENERATA
VITE_API_BASE_URL=http://backend:8000
```

Sostituisci `LA_TUA_API_KEY` con la chiave generata nel passaggio 3.2 e sostituisci `LA_TUA_CHIAVE_SEGRETA_GENERATA` con la stringa generata nel passaggio 3.3.

3.5 Avviare l'applicazione

Assicurati di avere Docker installato sul tuo computer.
In caso contrario, puoi seguire la guida ufficiale:

https://docs.docker.com/engine/install/

Una volta pronto:

- Apri il terminale
- Spostati nella cartella del progetto con il comando seguente

```
cd il/proprio/percorso/SmartOrder
```

- Avvia l'applicazione con il comando seguente

```
docker compose up --build
```

3.6 Accesso al sistema

Una volta avviati correttamente i container `postgres_test`, `postgres_db`, `react_frontend` e `fastapi_backend`, puoi accedere all'applicazione.
Apri il browser e vai al seguente indirizzo:

```
http://localhost:5173
```

3.7 Riavvio del sistema

Se hai bisogno di riavviare completamente il sistema e rimuovere i dati salvati, esegui il seguente comando nella cartella del progetto:

```
docker compose down -v
```

4 Guida all'utilizzo

4.1 Tipologie di utenti

All'interno di SmartOrder esistono due tipi di utenti, ciascuno con funzionalità diverse.

4.1.1 Utente standard

L'utente standard è il normale utilizzatore della piattaforma.
Puoi registrarti in autonomia e, una volta effettuato l'accesso, utilizzare tutte le funzionalità principali per creare e gestire i tuoi ordini.
In particolare, puoi:

- Interagire con la chat per aggiungere prodotti
- Visualizzare e aggiornare il carrello
- Inviare ordini
- Consultare lo storico dei tuoi ordini
- Accedere e gestire il tuo profilo personale

4.1.2 Amministratore

L'amministratore ha accesso a funzionalità dedicate al controllo e alla consultazione degli ordini.
In particolare, può:

- Visualizzare tutti gli ordini effettuati dagli utenti
- Filtrare gli ordini per data

A differenza dell'utente standard, l'amministratore non può registrarsi autonomamente: questo tipo di account viene creato direttamente dal sistema.
Si precisa che la registrazione è disponibile solo per gli utenti standard. Non è possibile creare un account amministratore tramite l'applicazione.

4.2 Accesso al sistema (Autenticazione)

4.2.1 Pagina iniziale

Quando apri l'applicazione, vieni automaticamente portato alla schermata iniziale, da cui puoi accedere al sistema oppure creare un nuovo account.
In questa schermata trovi due opzioni:

- **Accedi**, se hai già un account
- **Registrati**, se vuoi crearne uno nuovo

Puoi passare facilmente da una modalità all'altra direttamente dalla stessa pagina, senza dover cambiare schermata.

4.2.2 Login (Accesso)

Se hai già un account, puoi accedere selezionando la voce "Accedi" nella schermata iniziale, inserendo nei campi corrispondenti le tue credenziali:

- Username
- Password

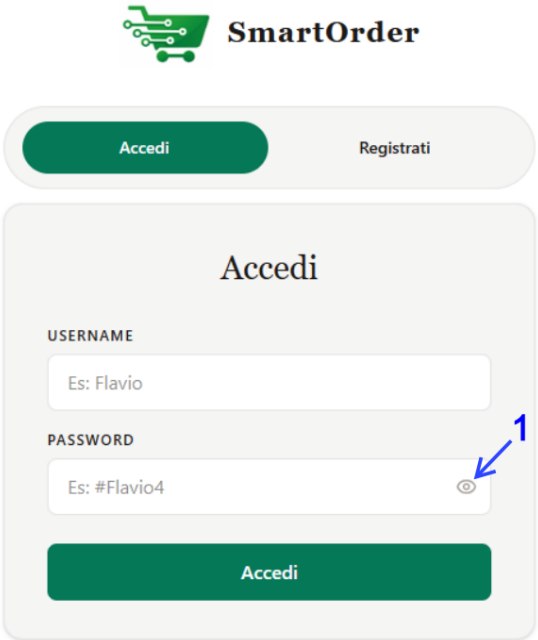

Figure 1: Schermata di login

Dopo aver compilato i campi, premi il pulsante "Accedi" per entrare nel sistema. Se i dati sono corretti, verrai reindirizzato automaticamente alla schermata principale.
Nel campo password è presente l'icona (1) che ti permette di mostrare o nascondere ciò che stai scrivendo, utile per evitare errori durante l'inserimento.

4.2.3 Gestione errori login

Se inserisci credenziali non corrette, il sistema non ti permette di accedere e mostra un messaggio di errore che ti avvisa del problema.

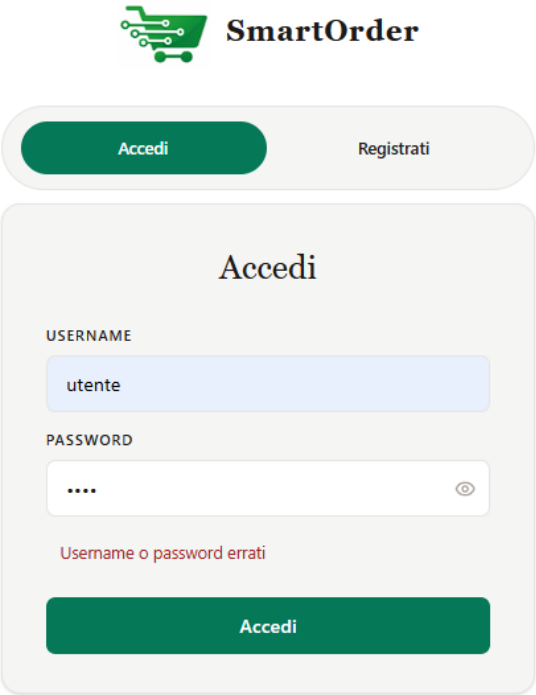

Figure 2: Messaggio di errore in caso di credenziali non corrette

Ad esempio:

- Username o password errati

Inoltre, se si prova ad accedere senza compilare tutti i campi richiesti, il sistema ti segnala che i dati sono incompleti e ti invita a completarli.
Questi controlli ti aiutano a capire subito cosa non va e a correggere rapidamente l'errore.

4.2.4 Registrazione (Creazione account)

Se non hai ancora un account, puoi crearne uno selezionando la voce “Registrati” nella schermata iniziale.

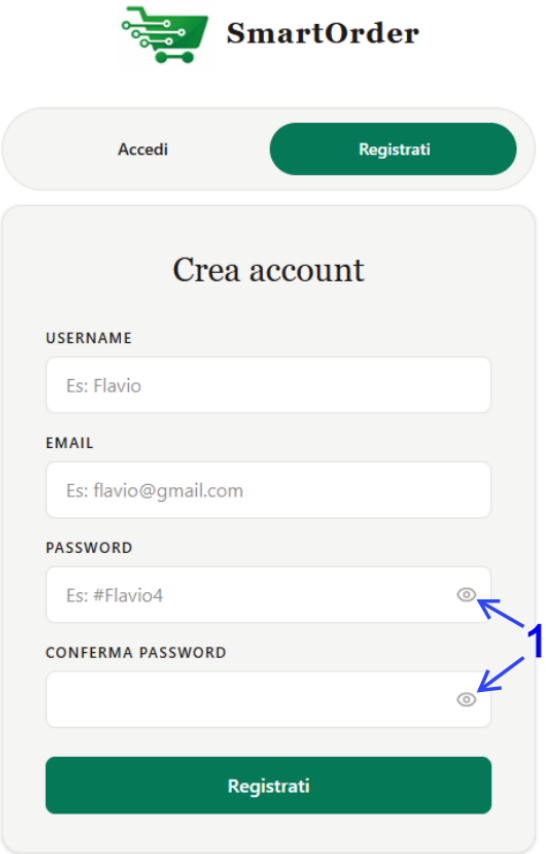

Figure 3: Schermata di registrazione

Per completare la registrazione ti verrà chiesto di inserire:

- Username
- Email
- Password
- Conferma password

Dopo aver compilato tutti i campi, premi il pulsante “Registrati” per creare il tuo account.

Se i dati inseriti sono corretti, la registrazione viene completata e potrai accedere al sistema.
Nei campi della password è presente un'icona (1) che ti permette di visualizzare ciò che stai digitando, così da controllare più facilmente eventuali errori.

4.2.5 Validazione dati registrazione

Durante la registrazione, il sistema controlla automaticamente che i dati inseriti siano corretti.
Se qualcosa non va, viene mostrato un messaggio che ti aiuta a capire cosa correggere.

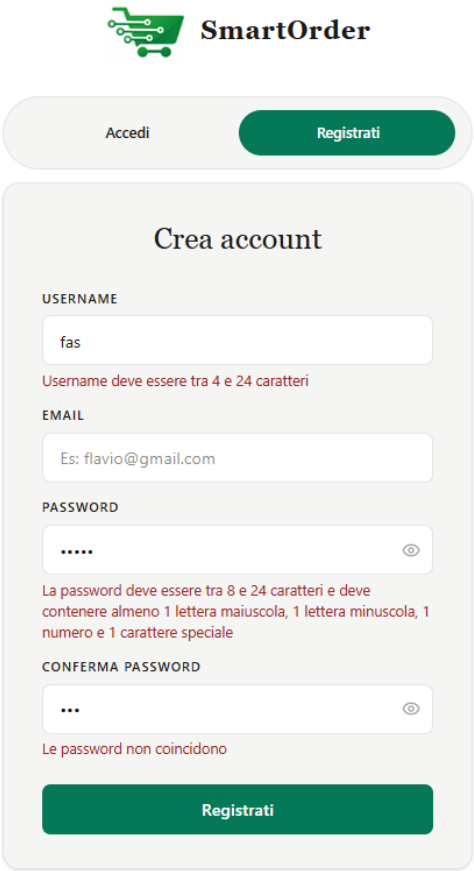

Figure 4: Errori dovuti alla compilazione incompleta o non valida del form

- **Campi obbligatori**: tutti i campi devono essere compilati. Se ne lasci qualcuno vuoto, il sistema ti segnala l'errore.
- **Requisiti dello username**: lo username deve contenere tra i 4 e 24

caratteri.

- **Requisiti della password**: la password deve rispettare alcune regole per garantire la sicurezza dell'account. Deve quindi:
  - Avere una lunghezza tra 8 e 24 caratteri
  - Contenere almeno una lettera maiuscola
  - Contenere almeno una lettera minuscola
  - Contenere almeno un numero
  - Contenere almeno un carattere speciale
- **Conferma password**: il campo di conferma deve coincidere con la password inserita. Se i due valori sono diversi, il sistema ti chiederà di correggerli.
- **Username esistente**: se viene inserito uno username già esistente, il sistema mostra un messaggio di errore dedicato.

Questi controlli ti guidano passo dopo passo nella compilazione, aiutandoti a creare un account valido senza errori.

4.3 Interfaccia principale

4.3.1 Struttura della schermata

Dopo aver effettuato l'accesso, ti troverai nella schermata principale dell'applicazione, da cui puoi gestire tutte le funzionalità di SmartOrder.

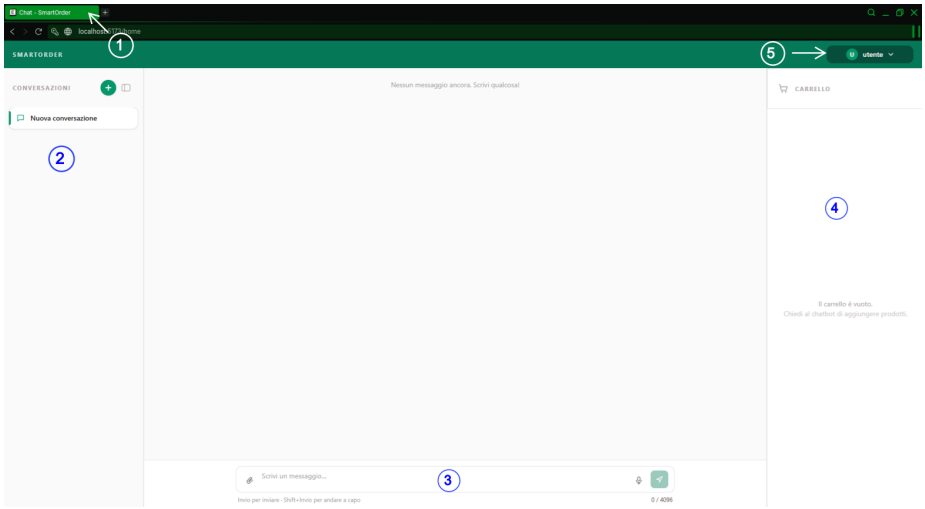

Figure 5: Schermata principale dell'applicazione

L'interfaccia è organizzata in diverse aree, pensate per aiutarti a lavorare in modo semplice e intuitivo:

1 **Header**: si trova nella parte superiore della schermata e contiene il logo dell'applicazione.

2 **Area conversazioni**: si trova sulla sinistra e mostra l'elenco delle conversazioni disponibili. Da qui puoi aprire una conversazione esistente oppure crearne una nuova.

3 **Area chat**: è la parte centrale dello schermo ed è quella che utilizzerai di più. Qui puoi scrivere messaggi e visualizzare le risposte del sistema.

4 **Carrello**: si trova sulla destra e mostra i prodotti che hai aggiunto al tuo ordine, con quantità e prezzi aggiornati in tempo reale.

5 **Menù utente**: è accessibile dalla parte superiore e ti permette di accedere rapidamente al tuo profilo, allo storico degli ordini e ad altre funzionalità.

La disposizione di queste sezioni è pensata per permetterti di avere tutto sotto controllo: chat al centro, conversazioni a sinistra e carrello a destra.

4.4 Gestione conversazioni

Nella parte sinistra della schermata trovi l'area delle conversazioni, che ti permette di organizzare e gestire tutte le interazioni con la chat.

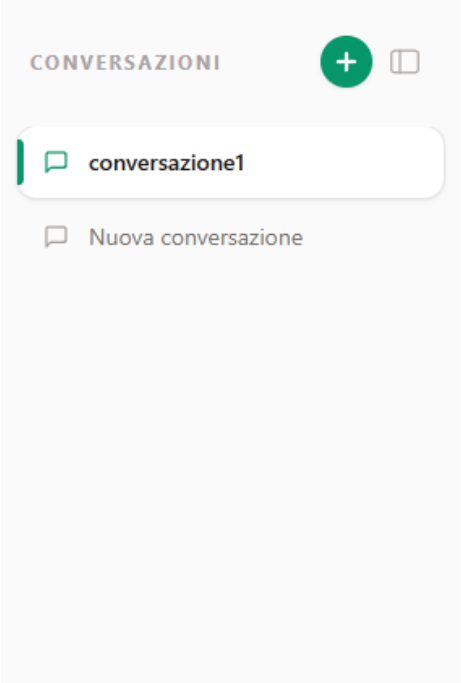

Figure 6: Area conversazioni

Ogni conversazione è indipendente e contiene il suo storico di messaggi, così puoi lavorare su più richieste senza confonderti.

4.4.1 Creazione nuova conversazione

Per iniziare una nuova conversazione puoi:

- Cliccare sul pulsante "+" in alto
- Selezionare la voce "Nuova conversazione" nell'elenco

In entrambi i casi verrà creata una nuova chat vuota, pronta per inserire il primo messaggio.
Accanto al pulsante di creazione trovi anche un'icona che ti permette di aprire o chiudere il pannello delle conversazioni, utile per avere più spazio nella schermata quando ne hai bisogno.

4.4.2 Selezione conversazione

Nell'elenco vengono mostrate tutte le conversazioni disponibili.
Per aprirne una, ti basta cliccarci sopra: la conversazione selezionata diventa attiva e puoi vedere tutti i messaggi nella chat centrale.
La conversazione attiva è evidenziata, così puoi capire subito su quale stai lavorando.
Puoi passare da una conversazione all'altra in qualsiasi momento, senza perdere lo storico dei messaggi.

4.4.3 Gestione conversazione

Ogni conversazione può essere gestita tramite il menù accessibile con l'icona a tre puntini, accanto al suo nome.

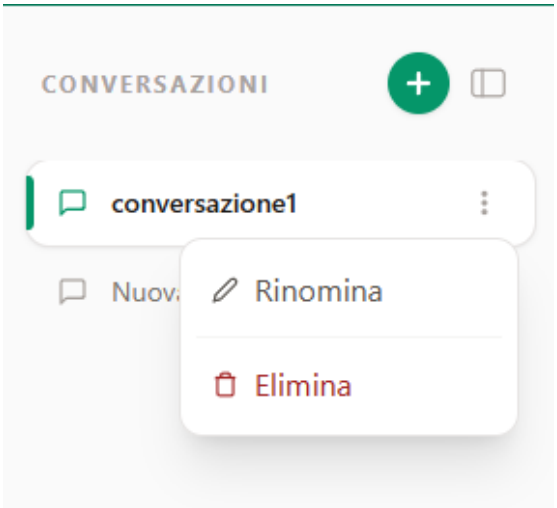

Figure 7: Menù gestione conversazione

Da qui puoi:

- Rinominare la conversazione, utile per darle un nome più chiaro e riconoscerla facilmente
- Eliminare la conversazione, se non ti serve più

Prima di eliminare una conversazione, il sistema ti chiederà una conferma, perché tutti i messaggi verranno cancellati definitivamente.

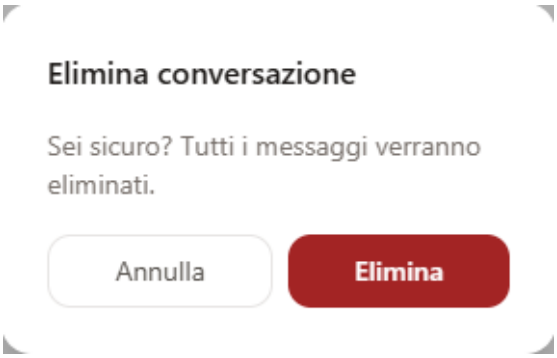

Figure 8: Conferma eliminazione conversazione

Puoi quindi decidere se:

- Confermare, eliminando la conversazione
- Annullare, mantenendo tutto com'è

4.5 Utilizzo della chat

La chat è il cuore di SmartOrder: è lo strumento principale con cui puoi creare e gestire il tuo ordine.
Puoi scrivere in modo naturale, come se stessi parlando con un assistente, ad esempio chiedendo di aggiungere un prodotto, modificare una quantità o rimuovere un articolo dal carrello.
Il sistema interpreta la tua richiesta e aggiorna automaticamente l'ordine.

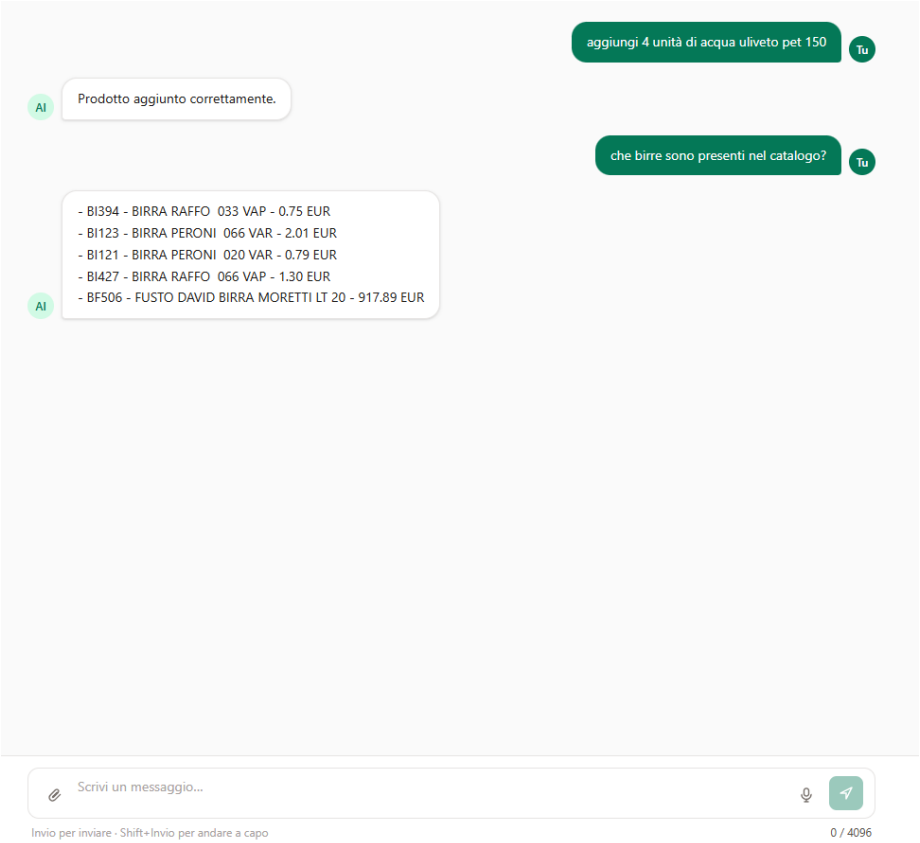

Figure 9: Area chat

4.5.1 Inserimento messaggi

Per inviare un messaggio, utilizza il campo di input situato nella parte inferiore della chat.

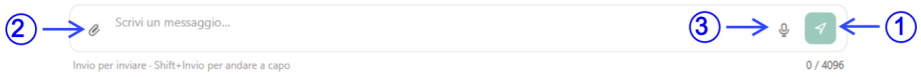

Figure 10: Barra di input della chat

Puoi scrivere messaggi fino a un massimo di 4096 caratteri.
Per inviare il messaggio hai due possibilità:

- Premere il tasto Invio sulla tastiera
- Cliccare sul pulsante di invio (1) accanto al campo di input

Se invece vuoi andare a capo senza inviare il messaggio, puoi usare la combinazione `Shift + Invio`.
Una volta inviato, il messaggio viene subito visualizzato nella chat e il sistema inizia ad elaborarlo.

4.5.2 Funzionalità avanzate

Oltre ai messaggi di testo, puoi interagire con la chat anche utilizzando la voce.

- **Invio di file audio**: puoi allegare un file audio cliccando sull'apposita icona (2) nel campo di input. Il sistema analizzerà il contenuto e lo convertirà automaticamente in una richiesta testuale.

I file supportati devono:

- Avere una durata massima di 2 minuti
- Avere dimensione massima di 10 MB
- Essere nei formati `.mp3`, `.m4a`, `.flac`, `.wav`, `.webm`

Se il file non rispetta questi requisiti, ad esempio per formato non valido o dimensione eccessiva, il sistema mostrerà un messaggio di errore e il caricamento non verrà completato.

- **Input vocale (microfono)**: in alternativa, puoi registrare direttamente un messaggio vocale cliccando sull'icona del microfono (3).

Il sistema trascrive automaticamente ciò che dici e lo utilizza come messaggio nella chat.
Anche in questo caso, la registrazione ha una durata massima di 2 minuti.
Se il limite viene superato, il sistema interrompe la registrazione e ti invita a riprovare con un messaggio più breve.

4.5.3 Risposte del sistema

Dopo aver inviato un messaggio, il sistema risponde automaticamente per aiutarti a costruire il tuo ordine.
Le risposte possono essere di diverso tipo:

- **Conferme**: il sistema ti conferma le azioni eseguite, ad esempio quando un prodotto viene aggiunto o quando la quantità viene aggiornata.
- **Suggerimenti di prodotti**: se la richiesta è generica, ad esempio "acqua", il sistema ti propone una lista di prodotti tra cui scegliere.
- **Richieste di chiarimento**: se il messaggio non è abbastanza preciso, il sistema ti chiede di specificare meglio cosa intendi, guidandoti nella scelta.
- **Messaggi di errore**: se il sistema non riesce a interpretare la richiesta, ti verrà chiesto di riformularla in modo più chiaro.

Grazie a queste risposte, la chat ti accompagna passo dopo passo nella creazione dell'ordine.

4.5.4 Stato del sistema

Dopo aver inviato un messaggio, potresti notare un indicatore di caricamento nella chat.
Questo significa che il sistema sta elaborando la tua richiesta.
Una volta completata l'elaborazione, l'indicatore scompare e viene mostrata la risposta.

4.6 Gestione del carrello

Il carrello è la sezione in cui puoi vedere tutti i prodotti che hai aggiunto durante l'utilizzo della chat.
Si trova nella parte destra della schermata e viene aggiornato automaticamente ogni volta che fai una richiesta, ad esempio aggiungendo o modificando un prodotto.

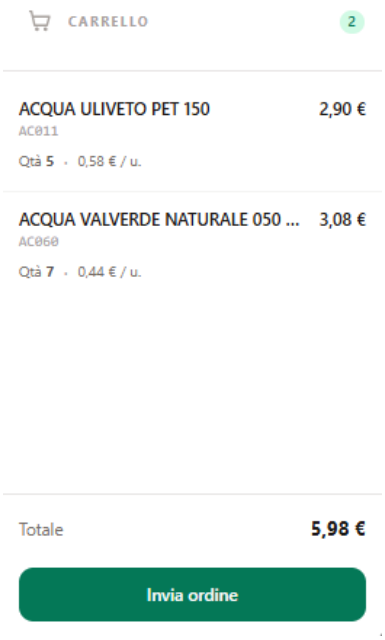

Figure 11: Area carrello

Puoi anche espandere o nascondere il carrello utilizzando il pulsante con l'icona del carrello, così da avere più spazio per lavorare nella chat quando serve.

4.6.1 Visualizzazione prodotti

All'interno del carrello trovi l'elenco completo dei prodotti aggiunti.
Per ogni prodotto vengono mostrate le informazioni principali:

- Nome del prodotto
- Codice identificativo
- Quantità
- Prezzo, unitario e totale

In questo modo puoi controllare facilmente cosa hai inserito nel tuo ordine.

4.6.2 Aggiornamento del carrello

Il carrello si aggiorna automaticamente in base a ciò che scrivi nella chat.
Ad esempio, puoi:

- Aggiungere un prodotto
- Modificare la quantità di un prodotto già presente

Il sistema interpreta la tua richiesta e aggiorna subito il carrello.
Non è quindi necessario interagire direttamente con il carrello: tutte le operazioni vengono gestite tramite la chat, in modo semplice e veloce.

4.6.3 Totale ordine

Nella parte inferiore del carrello viene mostrato il totale dell'ordine.
Il valore si aggiorna automaticamente ogni volta che modifichi il contenuto del carrello, così hai sempre sotto controllo il costo complessivo.

4.6.4 Invio ordine

Quando hai completato il tuo ordine, puoi inviarlo cliccando sul pulsante "Invia ordine".
A questo punto viene mostrata una finestra di conferma, che riassume le informazioni principali dell'ordine, come il numero di prodotti e il totale.

Figure 12: Finestra di conferma ordine

Puoi quindi:

- Confermare l'ordine, per completare l'operazione
- Annullare, per tornare al carrello e apportare eventuali modifiche

Questa conferma ti permette di controllare tutto prima di inviare definitivamente l'ordine.

4.7 Area utente

Nella parte in alto a destra della schermata trovi il menù utente, da cui puoi accedere rapidamente alle principali funzionalità del tuo account.
Cliccando sul tuo nome, si apre un menù a tendina con diverse opzioni.

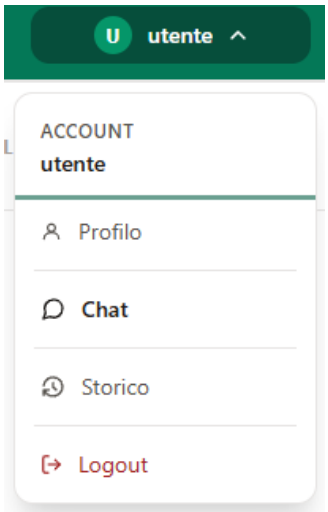

Figure 13: Menù utente

Da qui puoi:

- Profilo, per visualizzare e gestire i tuoi dati
- Chat, per tornare alla schermata principale
- Storico, per consultare i tuoi ordini
- Logout, per uscire dall'applicazione

Questo menù ti permette di muoverti facilmente tra le diverse sezioni senza interrompere il tuo lavoro.

4.7.1 Profilo utente

Nella sezione Profilo puoi visualizzare le informazioni principali del tuo account, come:

- Username
- Email

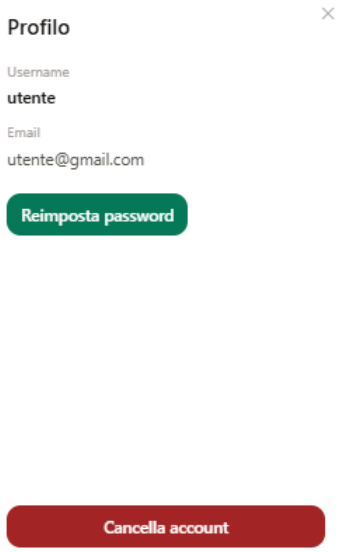

Figure 14: Profilo utente

Da qui puoi anche gestire alcune impostazioni importanti.

4.7.1.1 Modifica password

Se vuoi cambiare la password, clicca su "Reimposta password".
Ti verrà chiesto di inserire:

- La password attuale
- La nuova password
- La conferma della nuova password

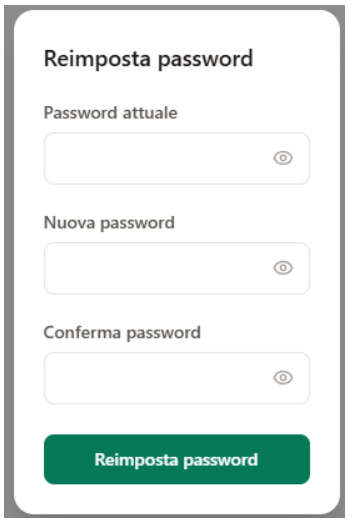

Figure 15: Reimposta password

Dopo aver compilato i campi, puoi confermare per aggiornare la password.

4.7.1.2 Eliminazione account

Se desideri eliminare il tuo account, puoi utilizzare il pulsante "Cancella account".
Prima di procedere, il sistema ti mostrerà una finestra di conferma per avvisarti che l'operazione è definitiva.

Figure 16: Elimina account

Puoi quindi scegliere se:

- Confermare, eliminando definitivamente l'account
- Annullare, per tornare indietro senza modifiche

4.7.2 Storico ordini

Nella sezione Storico puoi visualizzare tutti gli ordini che hai effettuato.
Ogni ordine mostra alcune informazioni utili, come:

- Codice ordine
- Data
- Numero di prodotti
- Accesso al dettaglio dell'ordine

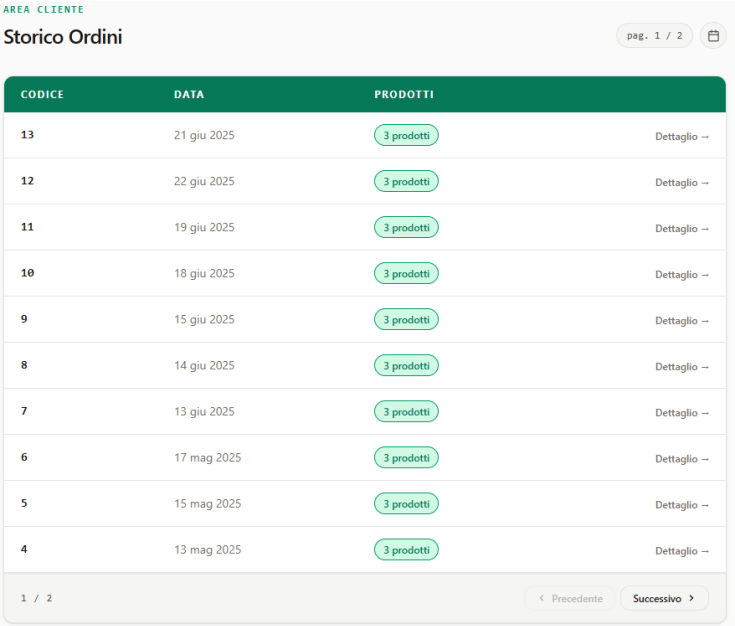

Figure 17: Storico ordini

Selezionando un ordine, puoi vedere nel dettaglio tutti i prodotti inclusi.
Inoltre, puoi duplicare un ordine, così da riutilizzarlo rapidamente senza dover reinserire tutti i prodotti.

4.7.2.1 Filtri e navigazione storico

Per aiutarti a trovare più facilmente gli ordini, sono disponibili alcune funzioni:

- **Filtro per data**: puoi selezionare un intervallo di date per visualizzare solo gli ordini effettuati in quel periodo.

Figure 18: Filtro per data

- **Paginazione**: se hai molti ordini, puoi scorrere le pagine utilizzando i pulsanti:
  - "Precedente"
  - "Successivo"

4.7.3 Logout

Per uscire dall'applicazione, seleziona "Logout" dal menù utente.
Verrai disconnesso e riportato alla schermata di login.

4.8 Area amministratore

Se accedi al sistema con un account amministratore, vedrai un'interfaccia diversa rispetto a quella dell'utente standard.
L'area amministratore è pensata per monitorare tutti gli ordini del sistema, senza utilizzare la chat o il carrello.

4.8.1 Accesso amministratore

Accedendo con credenziali da amministratore, verrai portato direttamente alla schermata dello storico ordini globale, che rappresenta l'area principale di lavoro.
A differenza dell'utente standard:

- Non è presente la chat
- Non è presente il carrello
- Non è possibile creare o modificare ordini

L'amministratore utilizza quindi il sistema solo per consultare e analizzare gli ordini.

4.8.2 Storico ordini globale

Nella schermata principale puoi visualizzare tutti gli ordini effettuati dagli utenti.

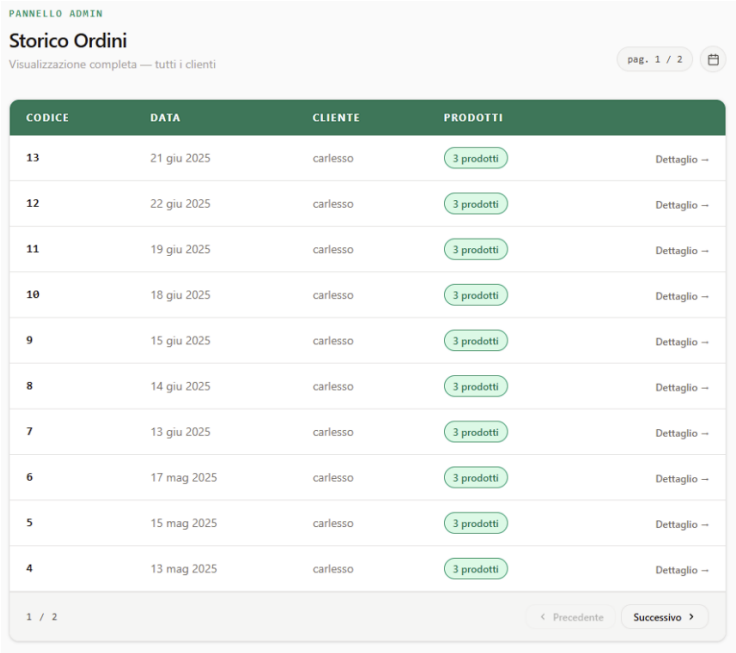

Figure 19: Storico ordini area amministratore

Ogni ordine è mostrato in una tabella con le informazioni principali:

- Codice ordine
- Data
- Cliente
- Numero di prodotti
- Accesso al dettaglio dell'ordine

La presenza della colonna cliente ti permette di capire facilmente chi ha effettuato ciascun ordine, cosa che non è visibile nello storico dell'utente standard.
Se il numero di ordini è elevato, i risultati vengono suddivisi in più pagine.
Nella parte inferiore della schermata trovi i pulsanti:

- "Precedente"
- "Successivo"

che ti permettono di scorrere tra le diverse pagine dello storico.

4.8.3 Filtri

Per trovare più facilmente gli ordini, puoi utilizzare il filtro per data.
Ti basta selezionare un intervallo temporale per visualizzare solo gli ordini effettuati in quel periodo. Se il numero di ordini è elevato, i risultati vengono suddivisi in più pagine.
Nella parte inferiore della schermata trovi i pulsanti:

- "Precedente"
- "Successivo"

che ti permettono di scorrere tra le diverse pagine dello storico.

4.9 Pagine di errore

In alcune situazioni particolari, l'applicazione può mostrarti una pagina di errore.
Queste pagine servono a spiegarti cosa è successo e a indicarti come proseguire senza problemi.

4.9.1 Pagina 404 – Pagina non trovata

La pagina 404 viene mostrata quando provi ad accedere a una pagina che non esiste o non è più disponibile.

Figure 20: Pagina 404 - Pagina non trovata

In pratica, significa che il sistema non riesce a trovare la risorsa richiesta.
Questo può succedere, ad esempio, se:

- L'indirizzo inserito non è corretto
- La pagina non è più disponibile
- Hai seguito un link non valido

Per continuare, puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

- **Tornare alla chat**: ti riporta alla schermata principale dell'applicazione.
- **Vai al login**: ti permette di effettuare nuovamente l'accesso al sistema.

Queste opzioni ti aiutano a riprendere rapidamente la navigazione.

4.9.2 Pagina 401 – Non autorizzato

La pagina 401 viene mostrata quando provi ad accedere a una sezione per cui non hai i permessi necessari.

Figure 21: Pagina 401 - Non autorizzato

Questo può accadere, ad esempio, se:

- Non hai effettuato l'accesso
- La tua sessione è scaduta
- Stai tentando di accedere a una sezione riservata, come l'area amministratore

In questo caso, puoi:

- **Tornare al login**: ti permette di accedere nuovamente al sistema con le tue credenziali.

5 Supporto tecnico

Per ricevere assistenza su problemi tecnici, difficoltà nell'installazione o dubbi relativi all'utilizzo del prodotto, è possibile contattare il team di supporto all'indirizzo email: nullpointersg@gmail.com
Il team si impegna a fornire una risposta tempestiva con le informazioni necessarie per risolvere eventuali problematiche.
Nel messaggio di richiesta supporto, è consigliato includere una descrizione chiara del problema, eventuali messaggi di errore ricevuti e possibilmente degli screenshot o altri dettagli che possano tornare utili per la risoluzione.

6 Glossario

In questa sezione sono raccolti i termini che potrebbero risultare meno immediati per il lettore del manuale.

Amministratore

Tipo di utente con permessi dedicati alla consultazione e al monitoraggio degli ordini, senza accesso alle funzionalità di creazione degli ordini.

API Key

Codice segreto usato per autorizzare un'applicazione a comunicare con un servizio esterno. In SmartOrder serve per collegare il sistema ai servizi OpenAI.

Autenticazione

Processo con cui il sistema verifica l'identità dell'utente tramite credenziali, ad esempio username e password.

Browser

Programma usato per navigare sul web e aprire applicazioni accessibili tramite pagina web, ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari.

Chat

Area principale dell'applicazione in cui l'utente scrive messaggi o invia input vocali per costruire e modificare il proprio ordine.

Chatbot

Sistema software progettato per interagire con l'utente tramite messaggi, simulando una conversazione naturale.

Container

Processo avviato da Docker che esegue una parte di SmartOrder in un ambiente isolato. Durante l'installazione, l'applicazione funziona solo se i container risultano *in esecuzione*.

Docker

Piattaforma software che permette di creare, avviare e gestire container.

File `.env`

File di configurazione con variabili d'ambiente usate dall'applicazione (es. chiavi API e password). Contiene dati *sensibili* e non deve essere condiviso.

Git

Programma usato per scaricare ("clonare") un progetto da GitHub tramite comandi da terminale.

LLM

Sigla di *Large Language Model*. Indica un modello di intelligenza artificiale addestrato a comprendere e generare linguaggio naturale.

Login

Operazione di accesso al sistema tramite inserimento delle credenziali personali.

Logout

Operazione con cui l'utente esce dall'applicazione e termina la propria sessione di accesso.

OpenAI

Azienda che fornisce modelli e servizi di intelligenza artificiale utilizzati da SmartOrder per la gestione della chat.

Paginazione

Suddivisione di una lista lunga in più pagine, per facilitarne la consultazione.

README

File testuale di un progetto che contiene in genere informazioni introduttive, istruzioni di utilizzo e indicazioni sulla struttura del software.

Repository

Pagina del progetto su GitHub che contiene i file: da lì puoi scaricare lo `.zip` o clonare con Git.

Sessione

Periodo di tempo in cui un utente rimane autenticato all'interno del sistema dopo aver effettuato il login.